Agrosafe

Protección inteligente de cultivos

Avance 2 · Prototipo Alpha IoT Funcional

Vanessa Arévalo · Isidora González · Francisca Mardones
Joaquín Ramírez · Nicolás Torres

TEI201 · Taller de Diseño en Ingeniería · UAI



Recordemos el problema

Proteger cultivos sin dañar el ecosistema.
• Aumento descontrolado de conejos silvestres en el Valle del Choapa, comuna de Salamanca.
• Entre 200 y 300 conejos por predio agrícola.
• Recuperar un cultivo dañado toma de 4 a 5 años.
• En este avance resolvemos la detección temprana y la respuesta automática no letal.

ODS 15 · Vida de ecosistemas terrestres
Control de una especie exótica invasora



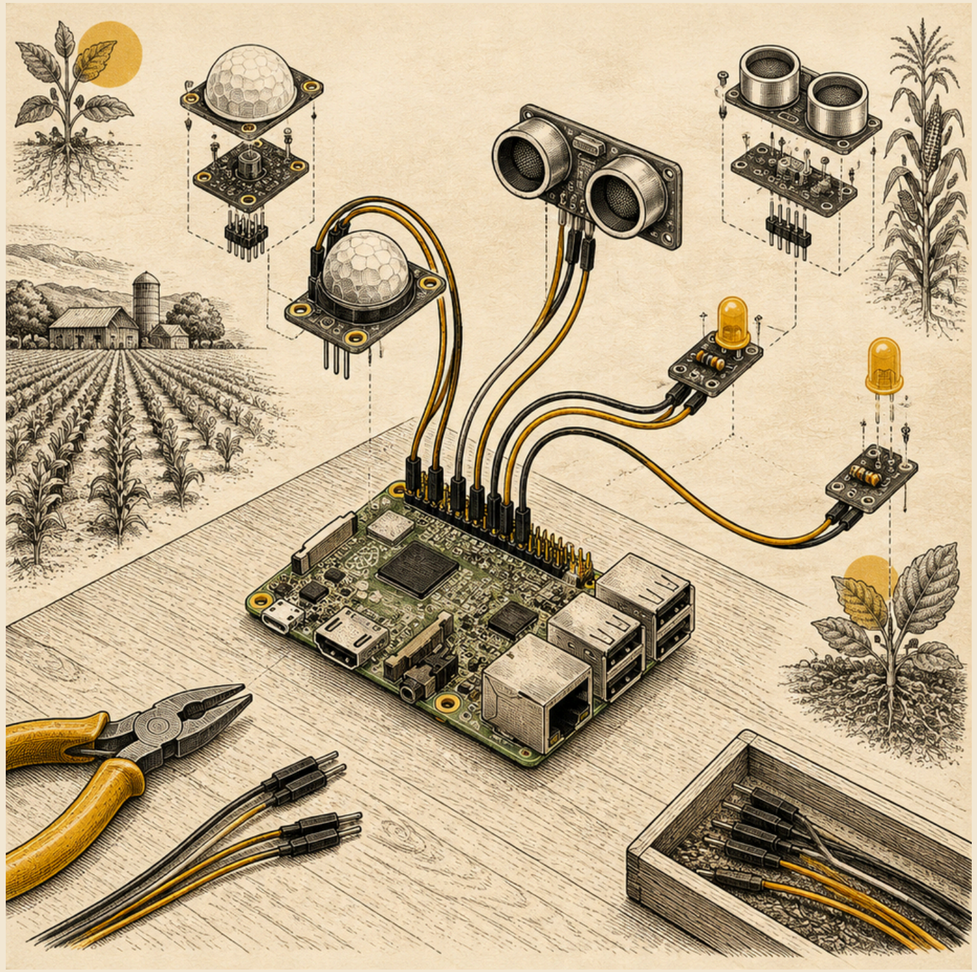
Integración del sistema

Materiales:

- Raspberry Pi 3 B+
- Sensor PIR (HC-SR501)
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Protoboard
- Cables dupont

El cerebro de todo: Raspberry Pi 3 B+

• Sensores: PIR HC-SR501 (movimiento) + ultrasónico HC-SR04 (distancia).
• Procesamiento: la Raspberry decide según movimiento y distancia.
• Actuador: LED que representa el rociador, listo para relé + bomba de agua.
• Conectividad: dashboard web (Flask) por WiFi, visible desde el celular.
Un solo programa en Python coordina los tres sistemas.



Cómo funciona

1 SENSOR

1 · Detecta:
El sensor HC-SR501 percibe movimiento y notifica al cerebro del sistema (Raspberry)

2 PROCESAMIENTO

2 · Confirma:
El ultrasónico verifica que esté a menos de 1,5 m

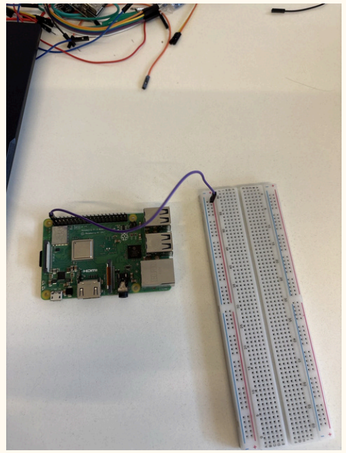
3 ACTUADOR

3 · Activación:
Se activa la bomba de agua

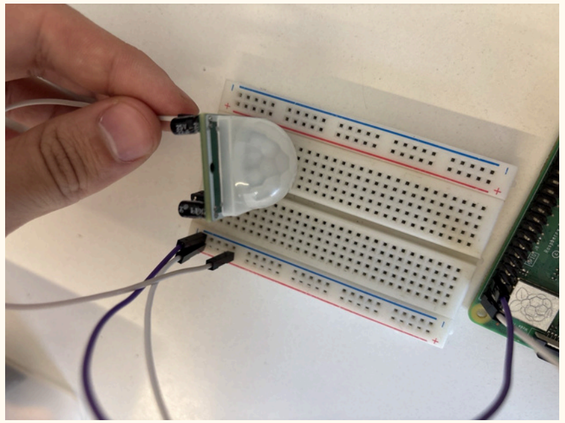
4 CONECTIVIDAD

4 · Informa:
Cada evento aparece en el dashboard por WiFi

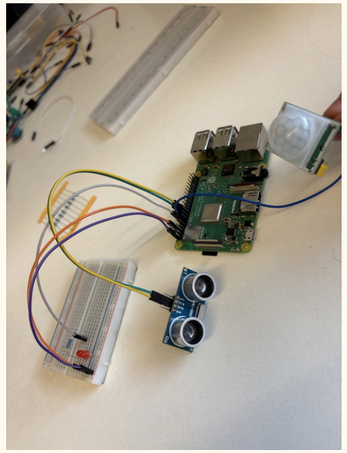
Proceso de montaje



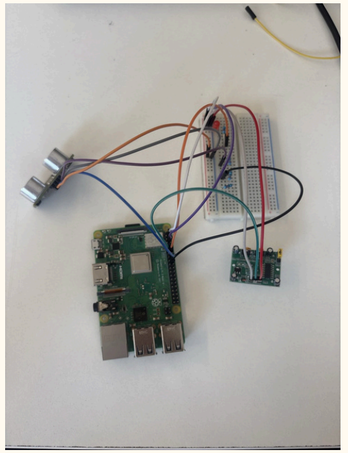
1 · Alimentación
Pines 2 y 6 a las líneas + y – de la protoboard



2 · Sensor PIR
VCC, GND y OUT al pin 11



3 · LED + ultrasónico
LED con 220 Ω al pin 12; ECHO con divisor de voltaje



4 · Montaje final
Sensores, LED y divisor integrados

Conexiones y código

5 V / GND	Pines 2 / 6
PIR (OUT)	GPIO 17 (pin 11)
LED rociador	GPIO 18 (pin 12)
Ultrasónico TRIG	GPIO 23 (pin 16)
Ultrasónico ECHO*	GPIO 24 (pin 18)

* ECHO pasa por un divisor de voltaje (5 V → 3,3 V) para proteger la Raspberry. LED con resistencia de 220 Ω.

Librerías: gpiozero (sensores y LED) · Flask (dashboard) · threading (ambos a la vez).

```
PIR detecta movimiento
↓
medir_distancia_cm()
↓
¿menos de 150 cm?
↓ sí
LED 5 s + evento "activado"
↓
enfriamiento 8 s
(si no: evento "descartado")
```

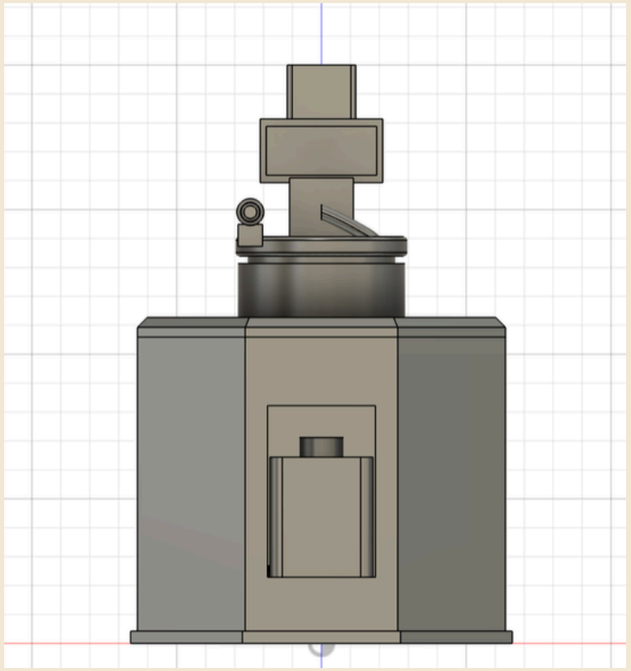
Encapsulado 3D

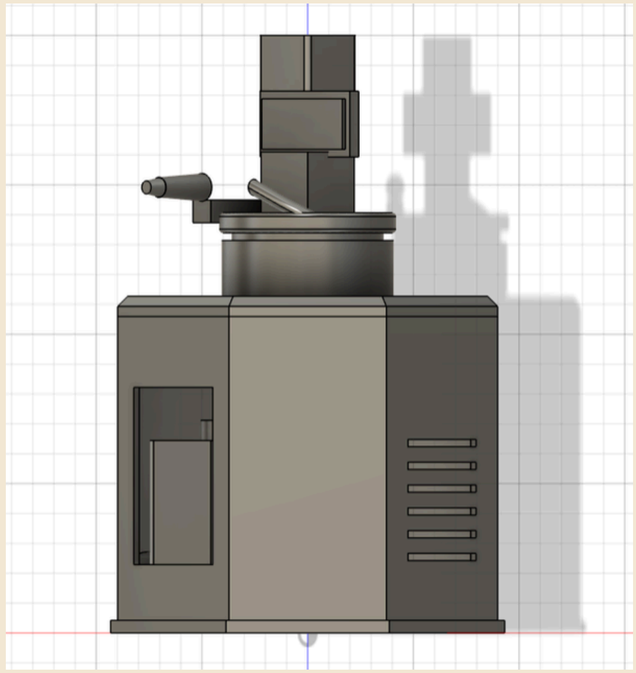
DOS PIEZAS

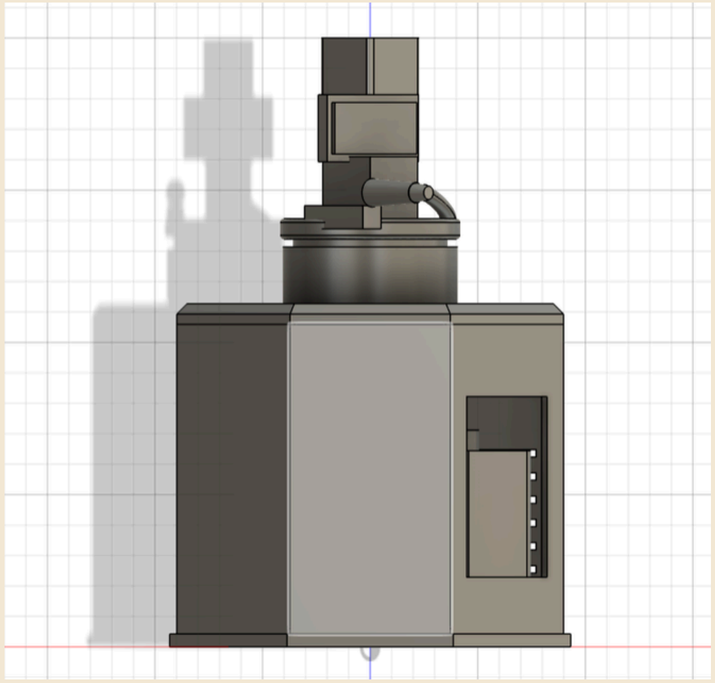
Base fija · 13,2 × 13,2 × 20,3 cm
Aloja la Raspberry Pi (8,5 × 5,6 cm), la protoboard y el cableado. Tapa removible para mantenimiento.

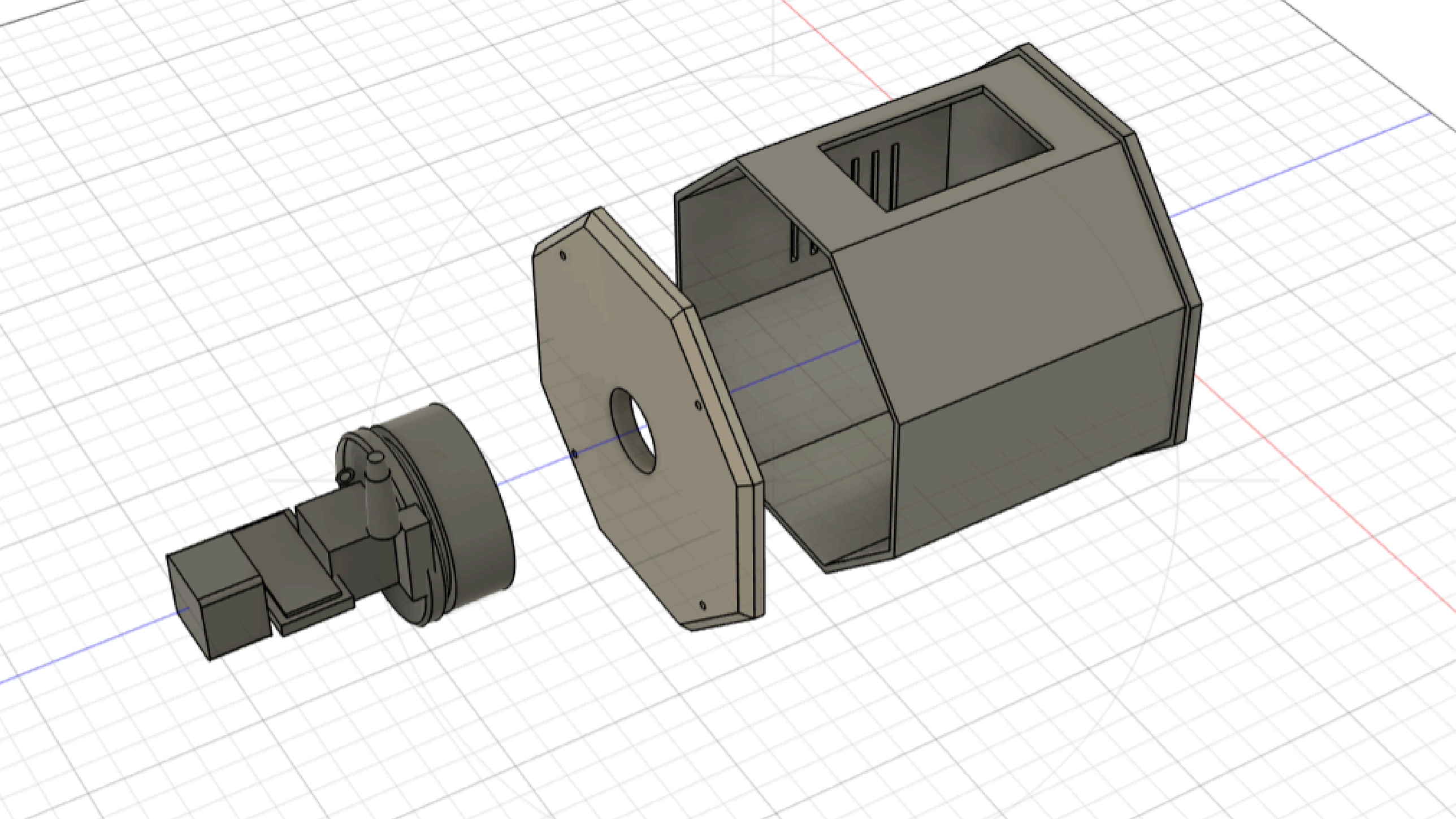
Torreta giratoria · 5,9 × 8,1 × 8,8 cm
Sensores arriba para un campo de visión despejado; brazo y boquilla. Gira con un servomotor.

Aberturas de ventilación y pasacables.
Material: PLA (prototipo) · PETG (exterior, resiste sol y humedad).

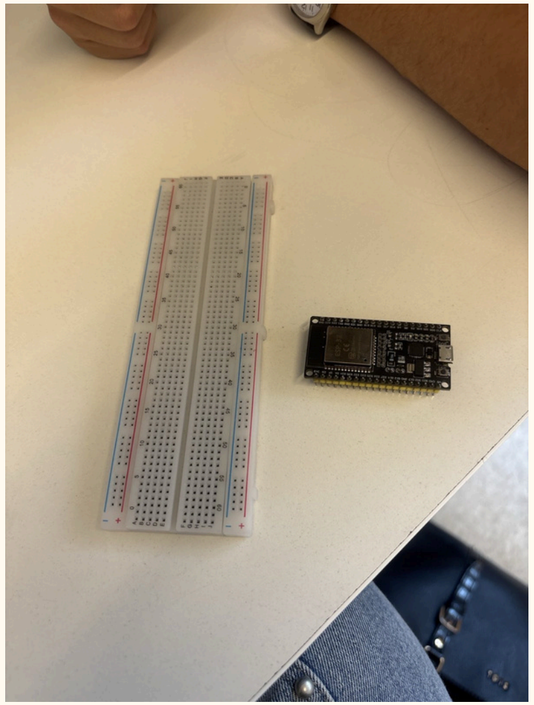








Iteración y aprendizajes



Primer montaje: ESP32 + protoboard

ANTES

Solo sensor PIR
ESP32 + Raspberry
ECHO directo a 5 V
Falsas activaciones

AHORA

PIR + ultrasónico
Todo en una Raspberry
Divisor de voltaje
Rocío solo a < 1,5 m

Respondimos a las consideraciones del Avance 1: menos falsas activaciones (segundo sensor), menor consumo de agua (rocío corto de 5 s solo si el objetivo está cerca) y protección del hardware.

Próximos pasos

01 Ensamblar el prototipo a la carcasa impresa

02 Integrar una cámara al prototipo, confirmando así el movimiento dectectado por el ultrasónico y el sensor PIR.

03 Datos base: 7 noches registrando actividad de conejos

04 Piloto: 7 noches en puntos críticos y comparar ambos periodos

Consideraciones: seguridad de personas y mascotas, consumo de agua y resistencia al clima.



Demo en vivo

Movimiento cerca → rociador ON + "activado" en el dashboard · Movimiento lejos → "descartado"

1 **Contexto y problema**

2 **Montaje y sensores**

3 **Código y dashboard**

4 **Modelo 3D**

5 **Iteración, próximos pasos y cierre**

Gracias

Agrosafe · Protección inteligente de cultivos